

## Trabajo Práctico N° 1

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2019 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 47.789 observaciones.<sup>1</sup>

### Ejercicio 1.

*Caracterizar la distribución del ingreso per cápita familiar de las siguientes siete regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, y Patagónica. Además, mostrar resultados para el total del país. Como mínimo, calcular media, mediana, moda, cuartiles y desvío estándar.*

En la tabla 1, se presentan estadísticas descriptivas del ingreso per cápita familiar (IPCF), para el total país y por región. A nivel país, se puede observar que el IPCF promedio se ubica en \$13.508,85, con una desviación estándar de \$13.729,96. Además, la mitad de los individuos percibe un IPCF de hasta \$9.600 y el valor más observado de esta variable es \$15.000.

Al nivel regional, las diferencias en el IPCF son notorias. Por un lado, se puede observar que CABA registra el mayor IPCF promedio, ubicándose en torno a los \$23.527, mientras que, en el extremo opuesto, la región del NEA evidencia el menor promedio de esta variable, con un valor de \$9.534. Por otro lado, mientras que los Partidos del GBA y la región Pampeana registran la mayor dispersión en el IPCF, la región Patagónica registra la menor. Luego, mientras que, en CABA, la mitad de los individuos percibe un IPCF de hasta \$18.450, en NEA, este valor se reduce a \$11.500. Por último, en la región del NEA, Cuyo, Pampeana y Patagónica, el ingreso reportado con mayor frecuencia resulta \$10.000, mientras que, en CABA, ese valor asciende a \$15.000 (mayor moda) y, en los Partidos del GBA y en la región del NOA, desciende a \$5.000 (menor moda).

**Tabla 1.** Estadísticas descriptivas para el total país y por región del ingreso per cápita familiar (Argentina, primer trimestre 2019).

| Región            | Obs.              | Media         | Desvío estándar | CV          | p25          | Mediana      | p75           | Moda          |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| CABA              | 2.977.220         | 23.527        | 19.220          | 0,82        | 11.450       | 18.450       | 30.200        | 15.000        |
| GBA               | 12.131.773        | 12.276        | 12.599          | 1,03        | 5.167        | 9.000        | 15.000        | 5.000         |
| NOA               | 2.688.986         | 9.789         | 9.191           | 0,94        | 4.500        | 7.200        | 11.714        | 5.000         |
| NEA               | 1.391.143         | 9.534         | 9.008           | 0,94        | 4.000        | 7.000        | 11.500        | 10.000        |
| Cuyo              | 1.771.478         | 12.123        | 13.371          | 1.10        | 5.250        | 8.975        | 14.200        | 10.000        |
| Pampeana          | 6.130.181         | 13.526        | 13.122          | 0.97        | 5.740        | 10.000       | 17.000        | 10.000        |
| Patagónica        | 1.030.846         | 16.428        | 13.065          | 0,80        | 8.200        | 13.000       | 20.900        | 10.000        |
| <b>Total País</b> | <b>28.121.627</b> | <b>13.509</b> | <b>13.730</b>   | <b>1,02</b> | <b>5.393</b> | <b>9.600</b> | <b>16.450</b> | <b>15.000</b> |

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

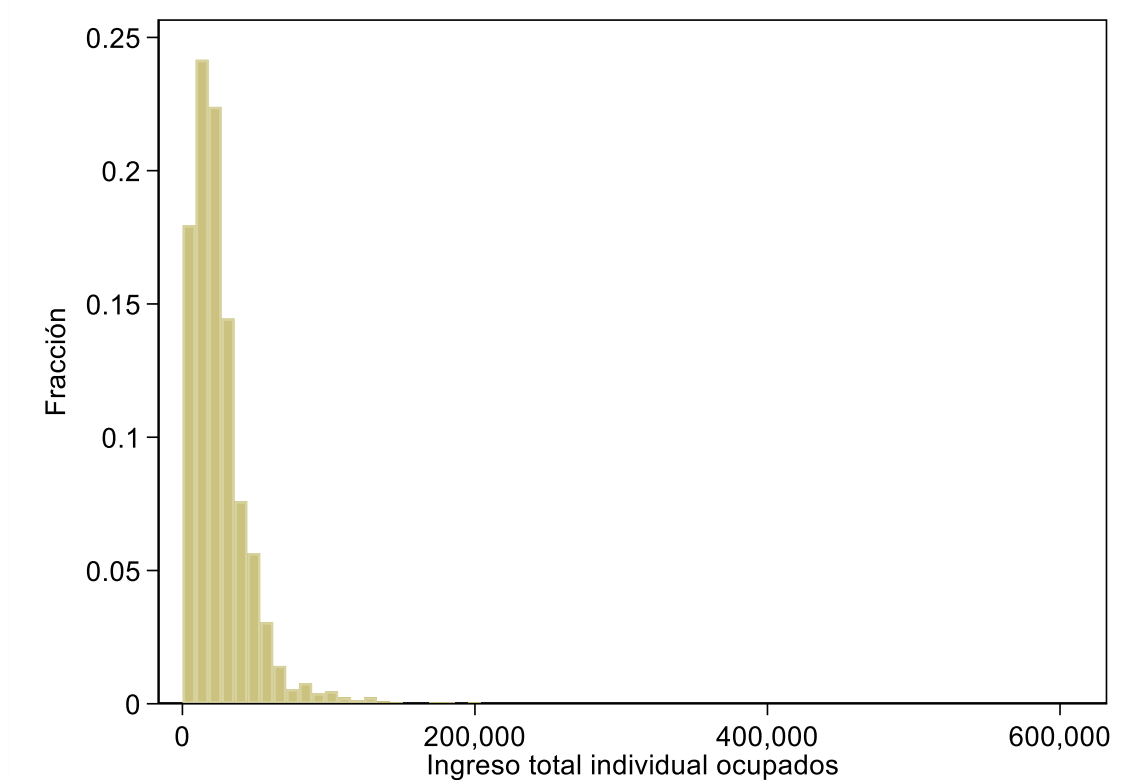
<sup>1</sup> Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

## Ejercicio 2.

*Presentar un histograma del ingreso total individual de las personas ocupadas. Repetir el ejercicio utilizando (a) el logaritmo del ingreso total individual de las personas ocupadas y (b) el logaritmo del ingreso total individual de hombres y de mujeres ocupados por separado. En todos los casos, evaluar la hipótesis de normalidad de la distribución.*

En la figura 1, se presenta la distribución del ingreso total individual de las personas ocupadas. Luego, se procede a efectuar un test de simetría y curtosis para estudiar la distribución de la variable mencionada. Bajo la hipótesis nula de este test, el coeficiente de asimetría no debe ser significativamente distinto de cero y el coeficiente de curtosis no debe ser significativamente distinto de tres. Esto es, se debería comprobar que la distribución es simétrica (coeficiente de asimetría igual a cero) y mesocúrtica (coeficiente de curtosis igual a tres)<sup>2</sup>. Los datos analizados presentan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de normalidad de la distribución del ingreso total individual de las personas ocupadas para cualquier nivel de significatividad.

**Figura 1.** *Ingreso total individual de personas ocupadas (Argentina, primer trimestre 2019).*

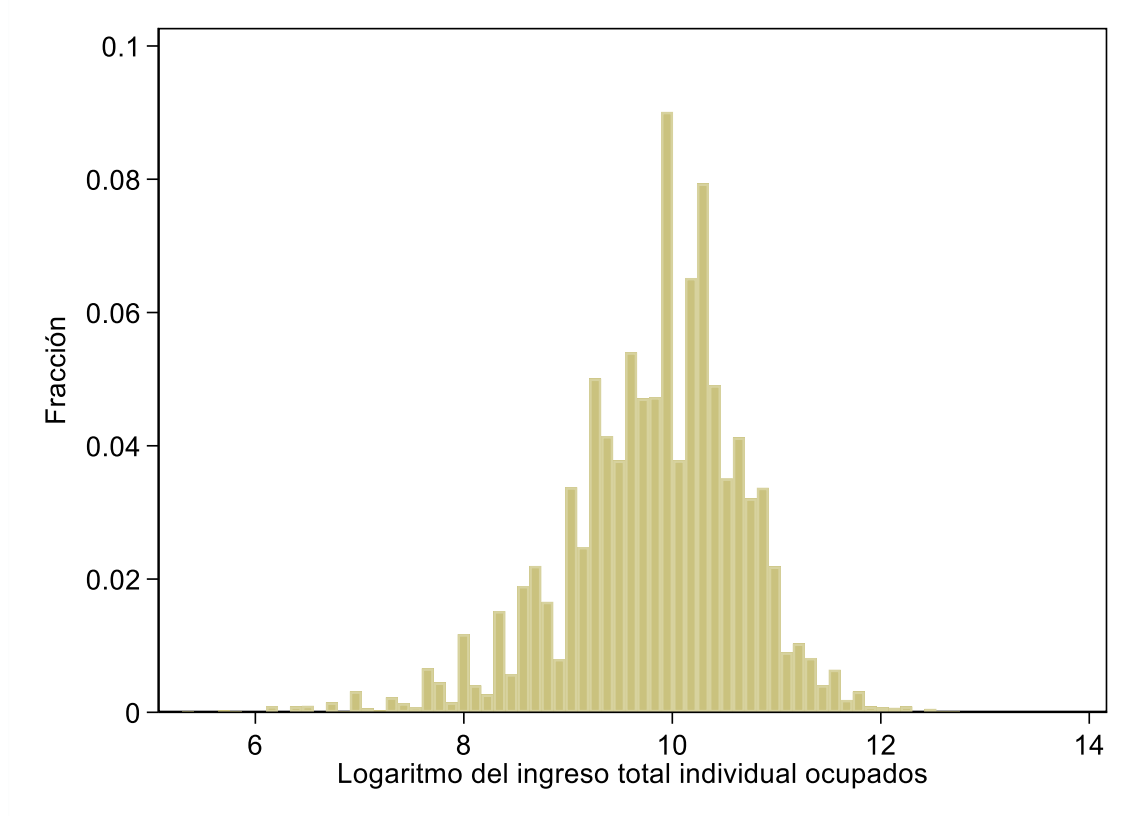


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

<sup>2</sup> El coeficiente de asimetría de Fisher se define como  $\gamma = \frac{\mu^3}{\sigma^3}$ , mientras que el coeficiente de curtosis como  $\beta = \frac{\mu^4}{\sigma^4}$ , donde  $\mu^3$  y  $\mu^4$  es el tercer y cuarto momento con respecto a la media, respectivamente, y  $\sigma$  es el desvío estándar.

En la figura 2, se presenta la distribución del logaritmo del ingreso total individual de las personas ocupadas. En este caso, si bien la hipótesis de normalidad de la distribución de esta variable sigue siendo rechazada para cualquier nivel de significatividad, al aplicar logaritmo a esta variable, se logra un progreso gráfico notable en el sentido de la distribución normal, ya que los valores altos de la variable se normalizan y la alta frecuencia de datos en niveles bajos de ingreso se mimetiza. Al aplicar el logaritmo a la variable, se comprime la escala de medición. No obstante, este procedimiento impide visualizar la asimetría positiva de la distribución observada en la figura 1.

**Figura 2.** *Logaritmo del ingreso total individual de personas ocupadas (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

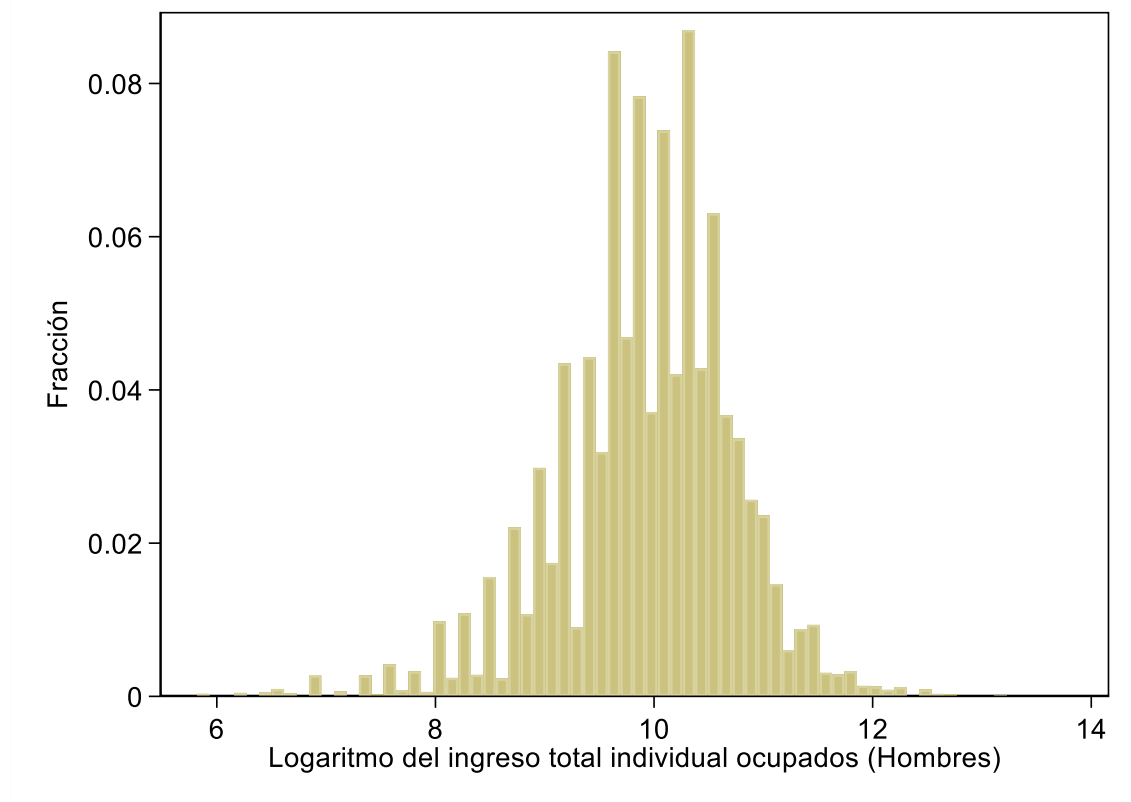
Las figuras 3 y 4 corresponden al ingreso total individual en logaritmo de hombres y mujeres, respectivamente. En ambos casos, se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución de esta variable para cualquier nivel de significatividad. Y, por último, en la tabla 2, se presentan los resultados de los test de normalidad de las distribuciones mencionadas, en donde se observa que, en todos los casos, se rechaza la hipótesis de normalidad para cualquier nivel de significatividad.

**Tabla 2.** *Test de simetría/curtosis para normalidad.*

| Variable  | Observaciones | Pr(Skewness) | Pr(Kurtosis) | chi2(2)   | Prob>chi2 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| income    | 18.574        | 0,000        | 0,000        | 17.659,17 | 0,000     |
| lincome   | 18.574        | 0,000        | 0,000        | 1.839,01  | 0,000     |
| lincome_h | 10.568        | 0,000        | 0,000        | 964,10    | 0,000     |
| lincome_m | 8.006         | 0,000        | 0,000        | 791,32    | 0,000     |

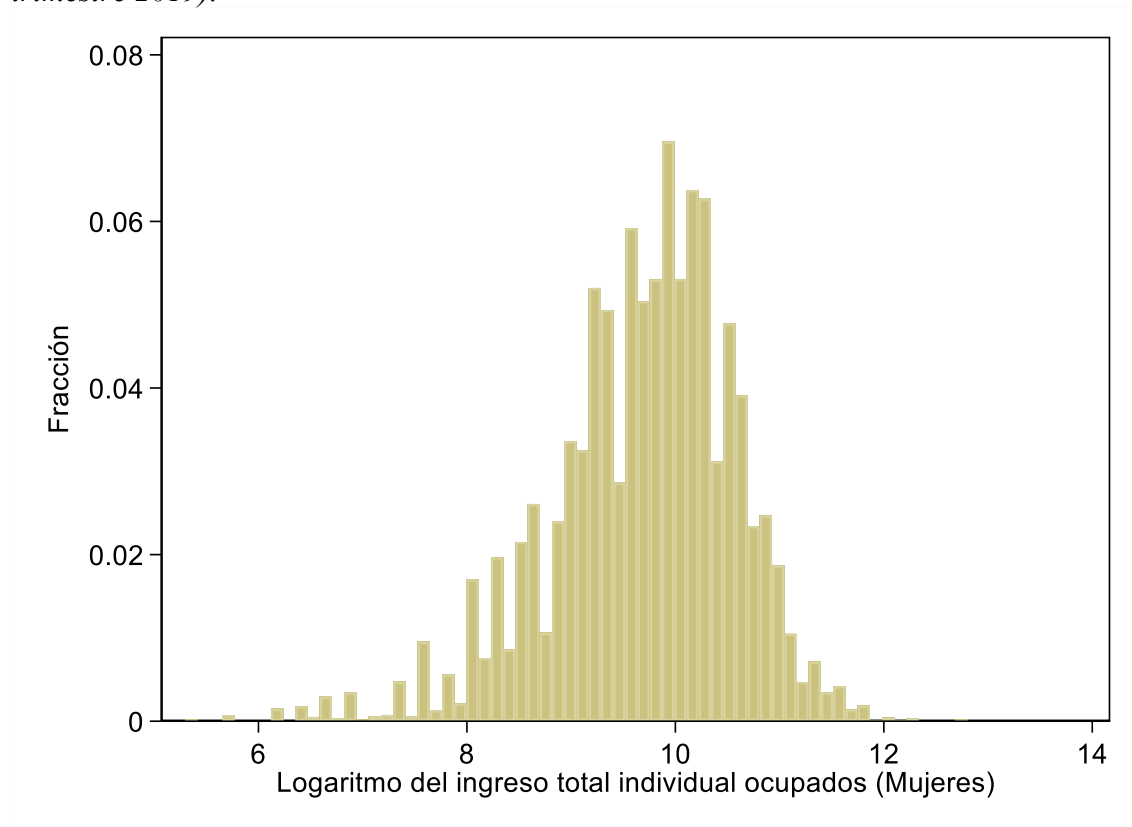
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Figura 3.** *Logaritmo del ingreso total individual de hombres ocupados (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Figura 4.** *Logaritmo del ingreso total individual de mujeres ocupadas (Argentina, primer trimestre 2019).*



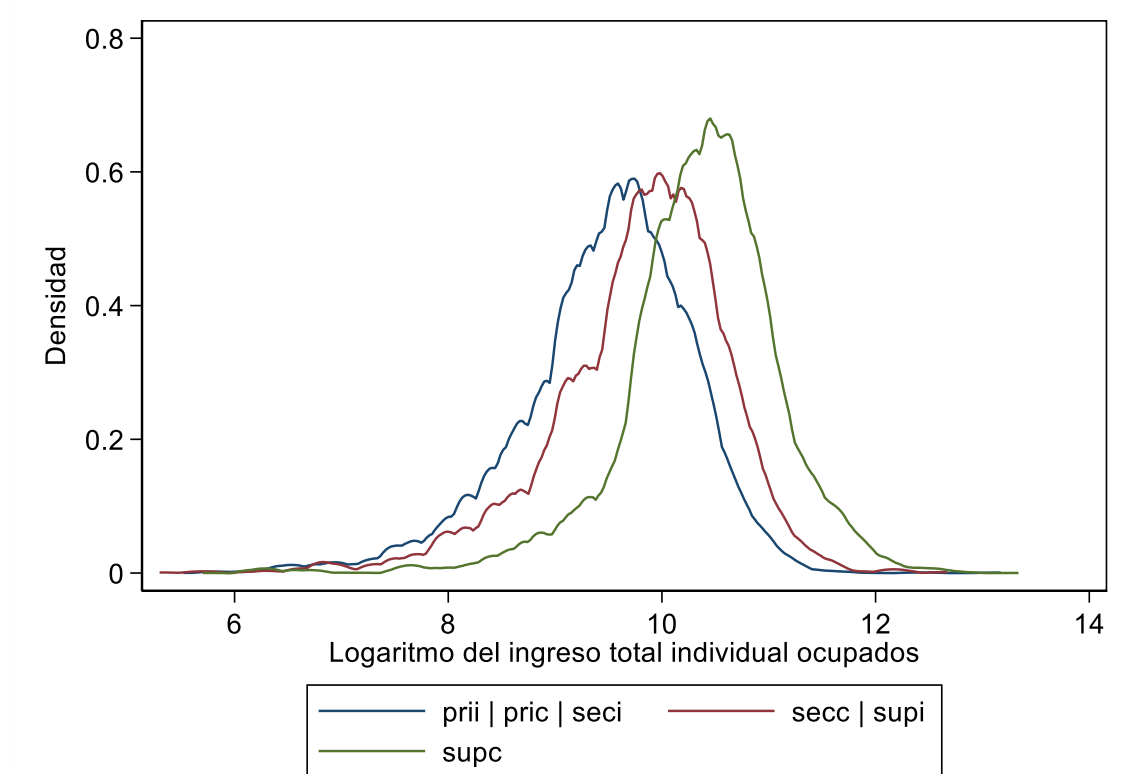
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Ejercicio 3 (Opcional).**

*Presentar y comparar estimaciones no paramétricas por el método de Kernel de la distribución del logaritmo del ingreso total individual de los individuos ocupados contenidos en cada uno de los siguientes grupos: (i) con educación menor a secundaria completa, (ii) con educación menor a superior completa y (iii) con educación superior completa. Notar que los grupos no comparten individuos.*

En la figura 5, se presentan estimaciones no paramétricas por el método de Kernel de la distribución del logaritmo del ingreso total individual de los individuos ocupados para distintos niveles educativos alcanzados. Por un lado, se puede observar la distribución del logaritmo del ingreso total individual del nivel educativo más alto se localiza más a la derecha, lo cual significa que las personas con mayor educación perciben ingresos más elevados. Por otro lado, el promedio del logaritmo del ingreso total individual de ocupados con educación superior completa está por encima del promedio de esta variable con otros niveles educativos y, a mayor nivel educativo, también la dispersión de esta variable dentro de cada grupo se reduce.

**Figura 5.** *Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso total individual de ocupados por nivel educativo (Argentina, primer trimestre 2019).*



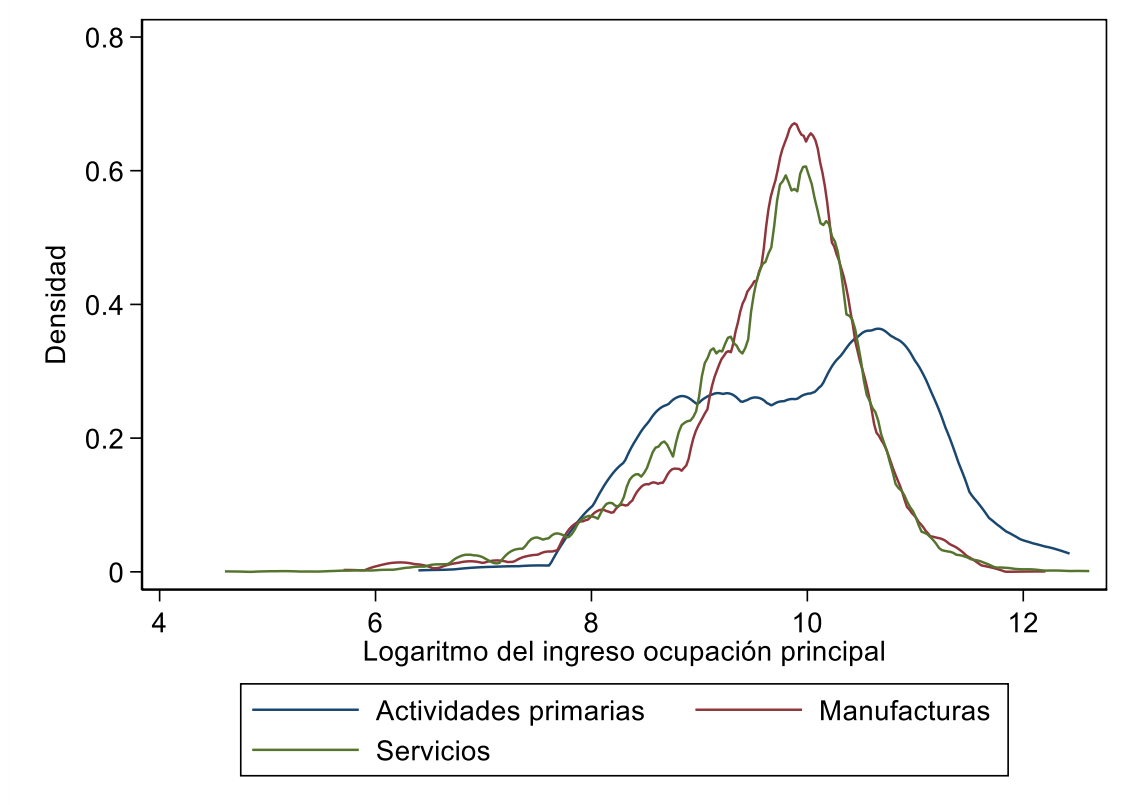
Nota: prii | pric | seci: con educación menor a secundaria completa; secc | supi: con educación menor a superior completa; supc: con educación superior completa. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

### **Ejercicio 4.**

*Presentar y comparar estimaciones no paramétricas por el método de Kernel de la distribución del logaritmo del ingreso de la ocupación principal (ver variable p21) de los individuos ocupados en cada uno de los siguientes sectores: actividades primarias, manufacturas y servicios.*

En la figura 6, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso individual de la ocupación principal de los individuos ocupados diferenciando por sector productivo, primario, secundario y servicios. Por un lado, se puede observar que el sector de actividades primarias presenta, relativamente al resto, el mayor promedio del logaritmo del ingreso individual de la ocupación principal, la mayor dispersión en la distribución, así como también el mayor desplazamiento en términos relativos hacia la derecha, lo cual es señal de que una gran proporción de individuos ocupados en actividades primarias presentan ingresos, comparativamente, altos<sup>3</sup>. Por otro lado, no se observan diferencias significativas entre el sector de manufacturas y el sector de servicios, exceptuando que este último pareciera tener una mayor dispersión en su distribución, a consecuencia de la mayor incidencia de salarios bajos.

**Figura 6.** *Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Argentina, primer trimestre 2019).*

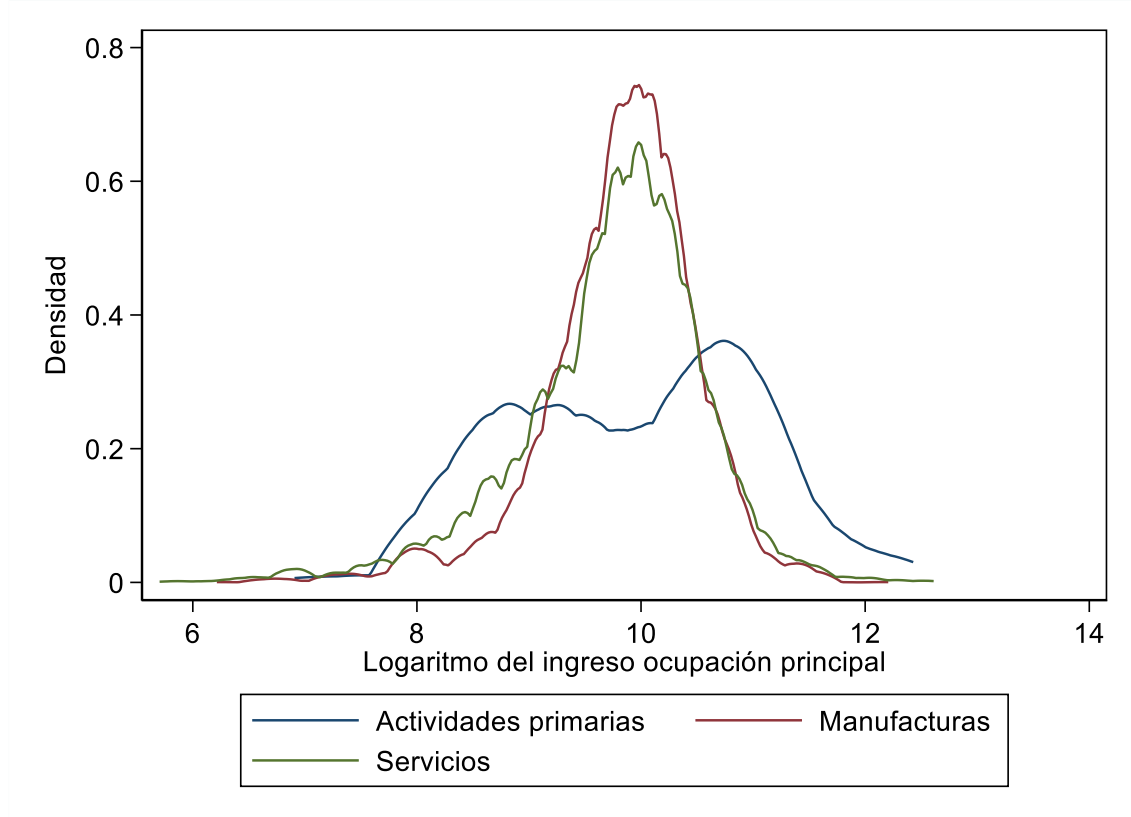


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

<sup>3</sup> Si bien los resultados son llamativos, al analizar un poco más el origen de los datos, se puede observar que esta encuesta fue realizada para el ámbito urbano y sólo cuenta con 317 observaciones.

En las figuras 7 y 8, se presentan estimaciones como en el caso anterior, pero desagregando entre hombres y mujeres. En los tres sectores, en promedio, los hombres perciben ingresos mayores que las mujeres. En el caso de los hombres, en términos generales, las distribuciones en cada sector presentan patrones muy similares a los comentados anteriormente. En el caso de las mujeres, en el sector primario, la dispersión del ingreso disminuye, mientras que, en los sectores manufacturero y servicios, aumenta; además, el promedio del ingreso es mayor en el sector primario, seguido por el sector servicios y, finalmente, por el sector manufacturero, a diferencia del caso de los hombres, en donde el promedio del ingreso es mayor en el sector manufacturero, seguido por el sector servicios y, finalmente, por el sector primario.

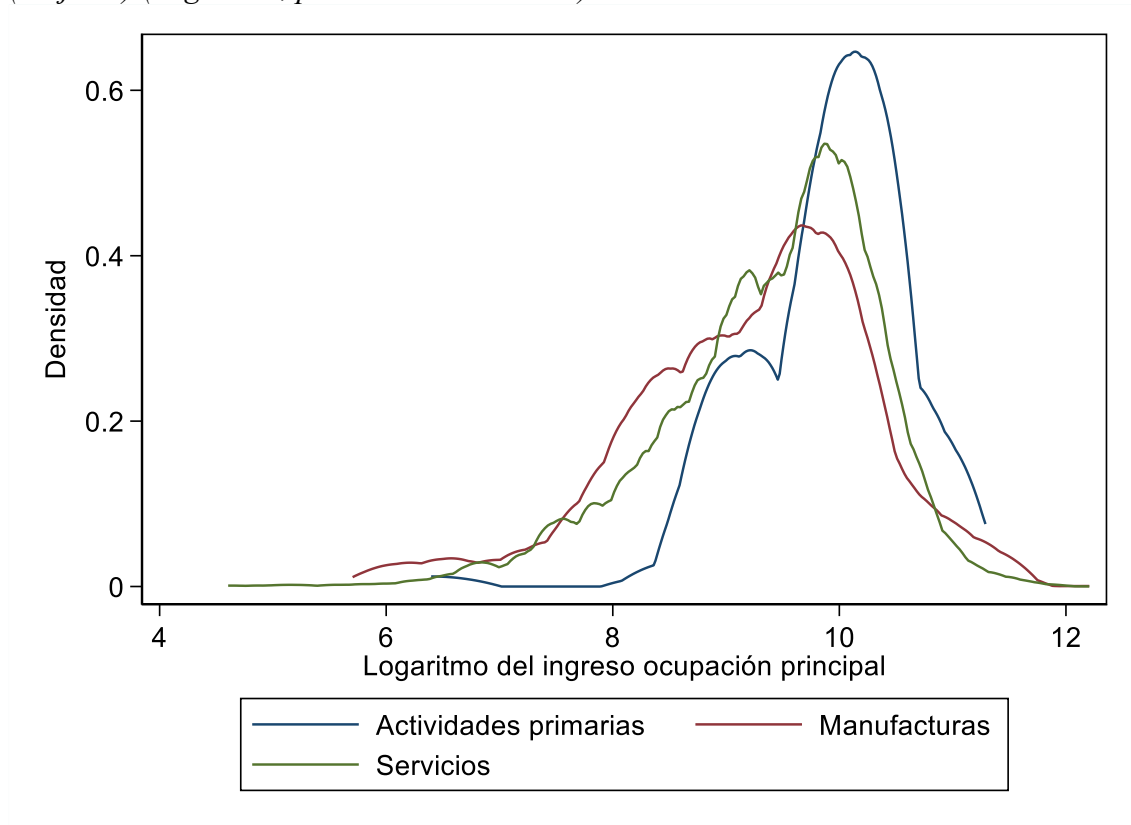
**Figura 7.** Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Hombres) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.



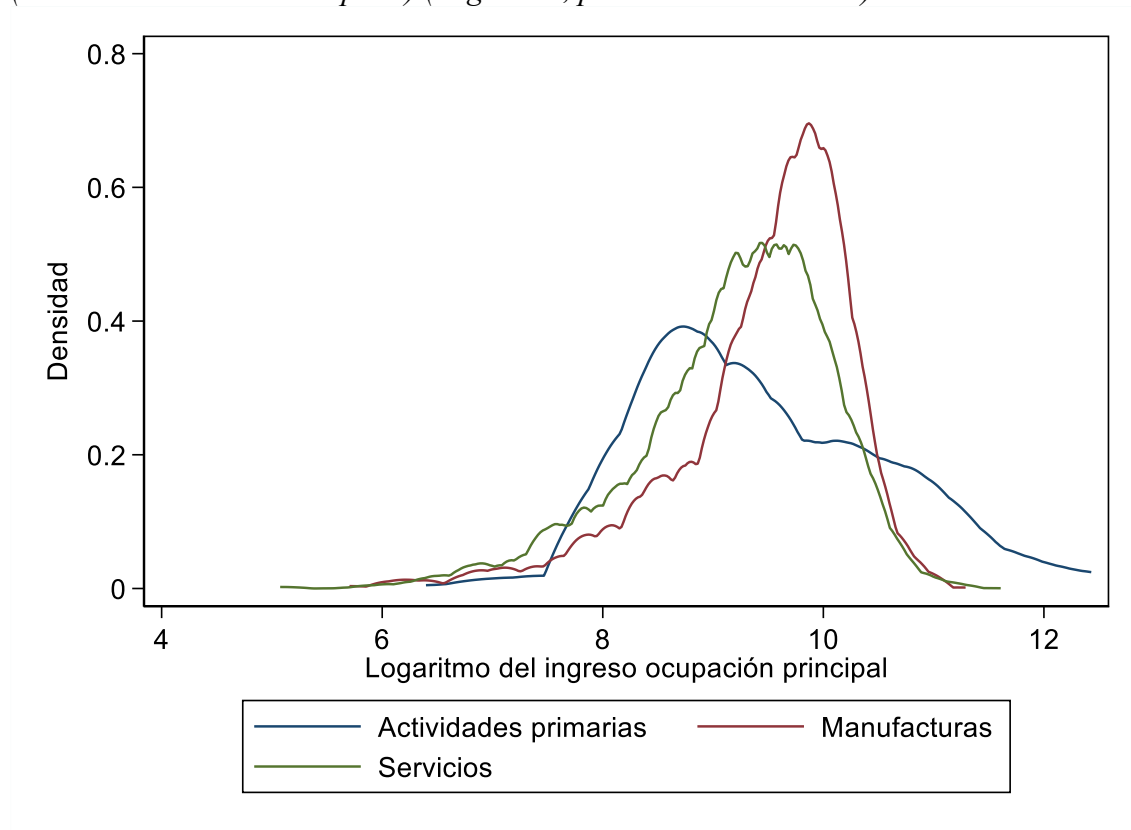
**Figura 8.** Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Mujeres) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

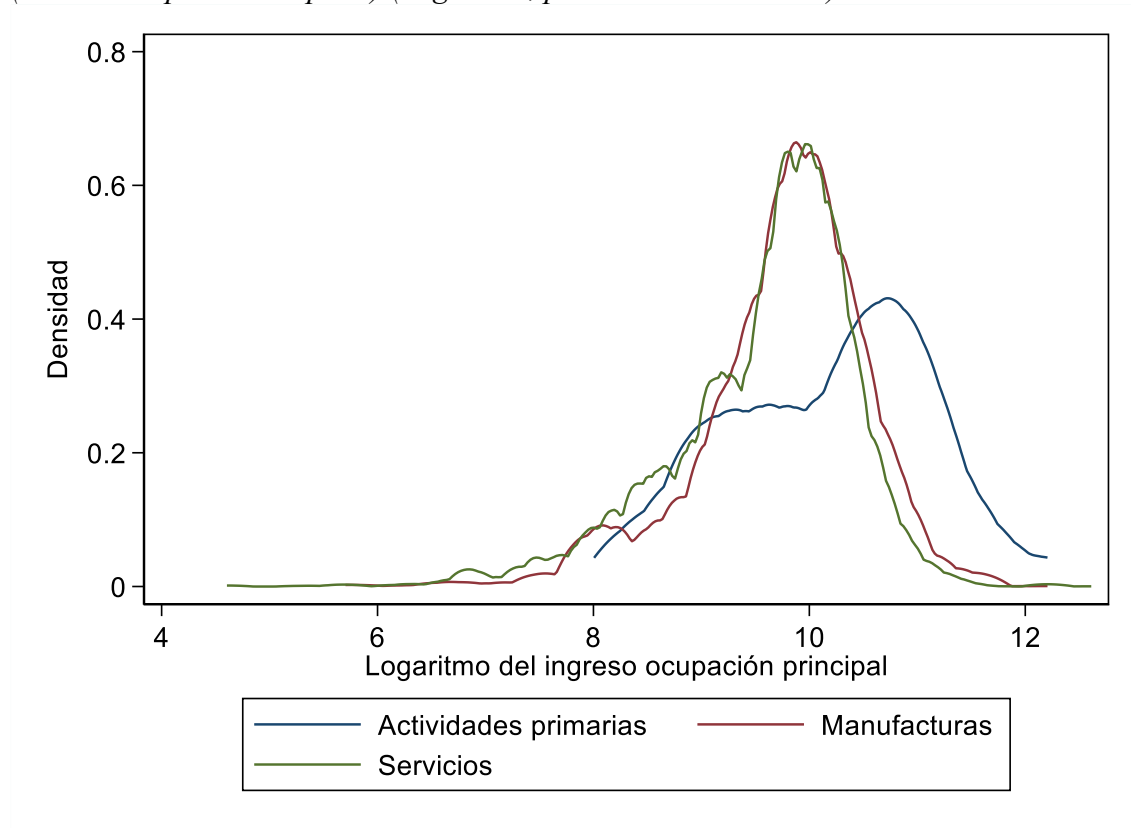
En las figuras 9, 10 y 11, se presentan estimaciones como en el caso de la figura 6, pero desagregando entre niveles educativos. En primer lugar, se puede observar que la distribución del logaritmo del ingreso en cada sector cambia, ampliamente, de acuerdo al nivel educativo que se considere. En segundo lugar, a mayor nivel educativo alcanzado, mayor es el ingreso promedio en cada sector. En tercer lugar, en el caso de los ocupados con nivel de educación menor a secundaria completa, el nivel y la dispersión del ingreso promedio difiere, considerablemente, entre sectores, mientras que, a mayor nivel educativo, esas brechas se van cerrando y, como se observa en la figura 11, el nivel de ingreso promedio de los ocupados con educación superior completa es muy similar en los distintos sectores. Por último, a diferencia de lo que se observa a nivel agregado (figura 6), el promedio del logaritmo del ingreso de los ocupados en el sector primario que no han terminado la secundaria es inferior al de los ocupados en los sectores manufacturero y servicios.

**Figura 9.** Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Menor a secundaria completa) (Argentina, primer trimestre 2019).



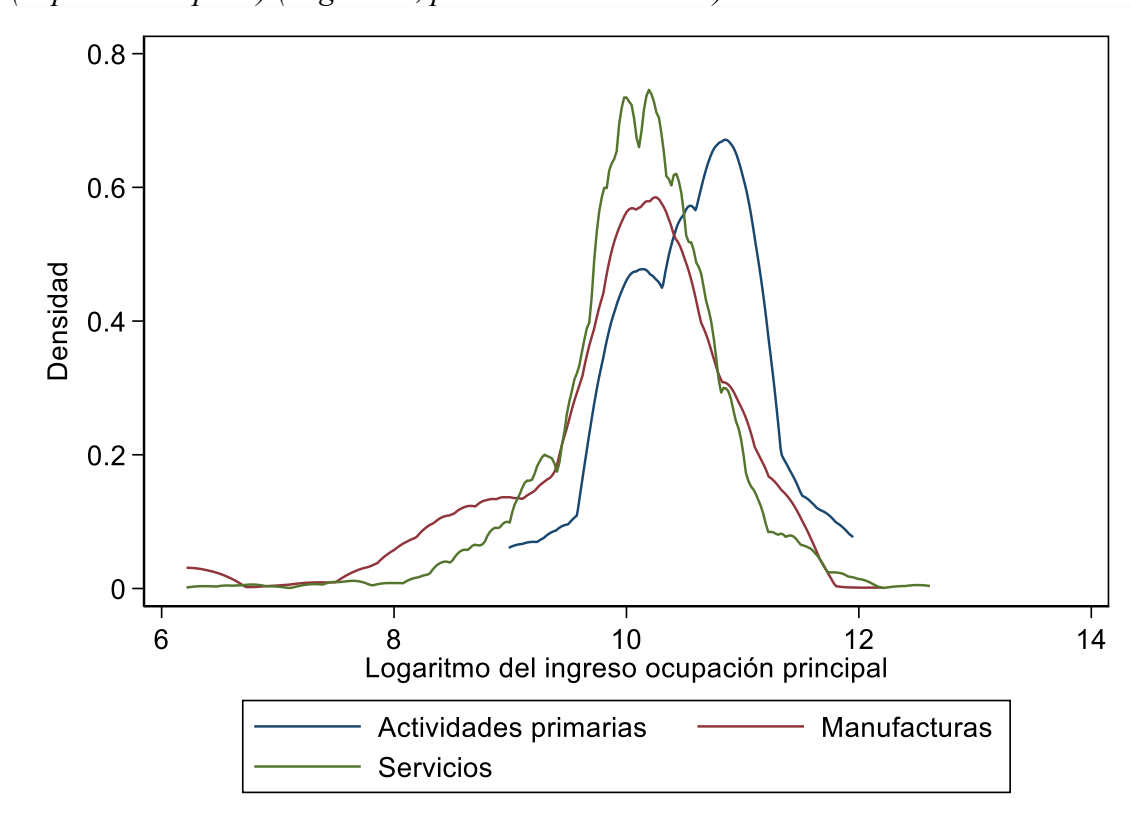
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Figura 10.** Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Menor a superior completa) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Figura 11.** Estimaciones no paramétricas (método de Kernel) de la función de densidad del logaritmo del ingreso de la ocupación principal de ocupados por sector productivo (Superior completa) (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

### **Ejercicio 5.**

*Computar la proporción de individuos con ingreso per cápita familiar menor a 50% del ingreso mediano.*

A partir de la determinación del ingreso mediano (que se ubica en el orden de \$9.600) y mediante el cómputo de la proporción de individuos con IPCF menor al 50% del valor mencionado, se determina que el 20,16% de estos perciben IPCF menores a \$4.800. Si el criterio para la determinación del nivel de pobreza se determinara en términos relativos, se estaría en condiciones de afirmar que el 20,16% de la población se encontraría bajo la línea de pobreza.

**Ejercicio 6.**

*Computar, para cada hogar, la participación de Jefe/a y Cónyuge/Pareja en el ingreso total familiar. Luego, mostrar el promedio de esas participaciones para el total de la muestra.*

Por un lado, computando, para cada hogar, la participación de los ingresos de Jefe/a y Cónyuge/Pareja en el ingreso total familiar, el promedio de esas participaciones para el total de la muestra es 69,80% y 18,91%, respectivamente. Por otro lado, computando las sumas de los ingresos de Jefe/a y Cónyuge/Pareja y la suma del ingreso total individual, las participaciones promedio son 63,44% y 23,19%, respectivamente. Por último, se puede decir que las diferencias en los valores obtenidos entre ambas metodologías se debe a que no es lo mismo computar los *shares* a través del promedio de los *shares* de cada hogar que computar los *shares* a través de la sumatoria de los ingresos de toda la muestra.

**Ejercicio 7 (Opcional).**

*Computar, para cada hogar, la participación de hombres y mujeres en el ingreso total familiar; considerar a todos los miembros del hogar. Luego, mostrar el promedio de esas participaciones para el total de la muestra.*

Por un lado, computando, para cada hogar, la participación de los ingresos de hombres y mujeres en el ingreso total familiar, el promedio de esas participaciones para el total de la muestra es 53,36% y 46,64%, respectivamente. Por otro lado, computando las sumas de los ingresos de hombres y mujeres y la suma del ingreso total individual, las participaciones promedio son 58,14% y 41,86%, respectivamente. Por último, se puede decir que las diferencias en los valores obtenidos entre ambas metodologías se debe a la misma razón planteada en el ejercicio anterior.